

1- La locomotive est soumise

- à un frottement solide de glissement sur les rails, proportionnel au poids en cas de glissement donc constant

- à un frottement fluide (=la traînée) de la part de l'air : force en v à faible vitesse (domaine de Stokes) et en v^2 à grande vitesse (quand le coefficient de Reynolds devient constant)

d'où la formule proposée.

2- Théorème de la résultante cinétique : à vitesse constante $F - F_e = 0$. On lie donc $v=275\text{km/h}$ et $F=9000\text{daN}$ à l'intersection des courbes.

Stabilité : Si v augmente, F diminue et F_e augmente d'où freinage et inversement si v diminue le régime est stable

3- $P=F.v=6,9\text{MW}$

4- $P=8. U.I$ donc $I=573\text{A}$

5- L'intensité est très importante. Il va y avoir un échauffement par effet Joule.

6- Localement dans l'entrefer on peut assimiler le cylindre à son plan tangent. On a invariance par translation selon Oz ($e \ll R$ et $e \ll h$). La composante tangentielle de H est continue (pas de courants surfaciques) donc $B_{inttan}/\mu = B_{exttan}/\mu_o = 0$ car $\mu \rightarrow \infty$. B_{ext} est donc radial dans l'entrefer.

7- En négligeant H dans le matériau, le théorème d'Ampère sur le contour (C) donne $e.H_e(0,t) - e.H_e(\theta,t) = \sum \text{courants} = \frac{e}{\mu_o}(B_e(0,t) - B_e(\theta,t))$

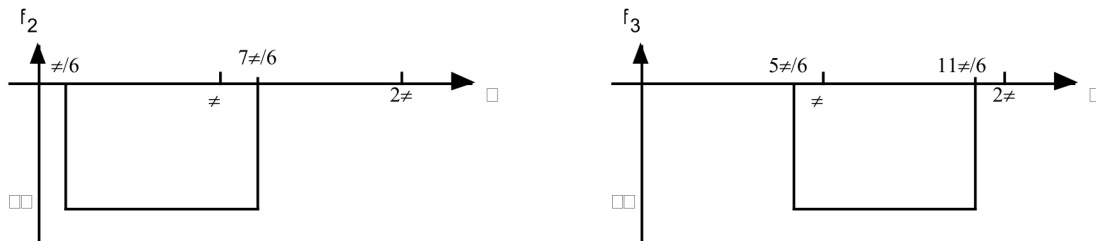
pour $\theta \in [0, \pi/2]$, $\sum \text{courants} = 0$

pour $\theta \in [\pi/2, 3\pi/2]$, $\sum \text{courants} = i_1$

pour $\theta \in [3\pi/2, 2\pi]$, $\sum \text{courants} = i_1 - i_1 = 0$

Cela donne bien $B_e(0,t) - B_e(\theta,t) = f_1(\theta)i_1(t)$ où $f_1(\theta)$ est la fonction de la figure 5 et $\beta = \mu_o/e$

8- On trouve de même :



On remarque que $f_2(\theta) = -f_1(\theta + \frac{\pi}{3})$ et $f_3(\theta) = -f_1(\theta - \frac{\pi}{3})$

9- La formule donne :

$$f_1(\theta) = \beta \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi} \cos \theta \right)$$

10- $\phi_1 = \iint B_1(\theta,t) dS = SB_{o1} - i_1 \int_0^{2\pi} f_1(\theta) r h d\theta$

On obtient :

$$\phi_1 = 2\pi r h (B_{o1} - \frac{\beta}{2} i_1(t))$$

11- $\text{div}(\vec{B}) = 0$ donc le flux de B est conservatif. Il est donc indépendant de r à travers les cylindres de rayon r dans l'entrefer. Il faut donc que $B_{o1} = \frac{\beta}{2} i_1(t)$. En remplaçant :

$$\vec{B}_1(\theta,t) = \frac{2\beta}{\pi} i_1(t) \cos \theta \vec{u}_r$$

On obtient de même $B_{o2} = -\frac{\beta}{2} i_2(t)$ et

$$\vec{B}_2(\theta,t) = -\frac{2\beta}{\pi} i_2(t) \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) \vec{u}_r \quad \text{et} \quad \vec{B}_3(\theta,t) = -\frac{2\beta}{\pi} i_3(t) \cos(\theta - \frac{\pi}{3}) \vec{u}_r$$

12- $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = \frac{2\beta I}{\pi} \vec{u}_r [\cos \theta \cos \omega t - \cos(\theta + \frac{\pi}{3}) \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) - \cos(\theta - \frac{\pi}{3}) \cos(\omega t - \frac{4\pi}{3})]$

$$\vec{B} = \frac{3\beta I}{\pi} \cos(\omega t - \theta) \vec{u}_r = \vec{B}_o \cos(\omega t - \theta)$$

$$\vec{B}_o = \frac{3\beta I}{\pi} \vec{u}_r = \frac{3\mu_o I}{e\pi} \vec{u}_r$$

13- $\vec{B}$ est radial donc on n'a des forces de Laplace que sur les segments verticaux. Le couple correspondant selon Oz sera :

$$\Gamma_z = HB(\theta + \frac{\pi}{2})I_e R - HB(\theta + \frac{3\pi}{2})I_e R = HRI_e(B(\theta + \frac{\pi}{2}) - B(\theta + \frac{3\pi}{2}))$$

$$\Gamma_z = HRI_e B_o (\cos(\omega t - \theta - \frac{\pi}{2}) - \cos(\omega t - \theta - \frac{3\pi}{2})) = 2HRI_e B_o \sin(\omega t - \theta)$$

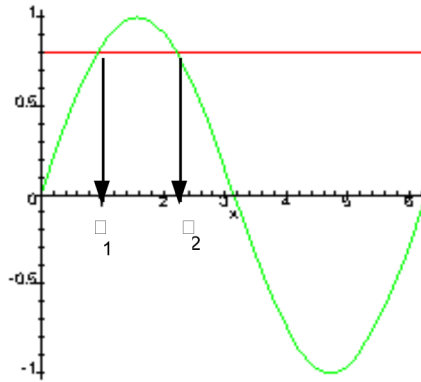
$$\Gamma_z = I\phi_o \sin(\omega t - \theta) \text{ avec } \phi_o = \frac{6\mu_o HRI_e}{e\pi}$$

14- Γ a une moyenne non nulle seulement pour $\omega_r = \omega$ et alors $\langle \Gamma \rangle = I\phi_o \sin \varphi$.

Le couple est moteur pour $\sin \varphi > 0$ donc $\varphi \in]0, \pi[$

15- En régime permanent $\Gamma - \Gamma_r = 0$ donc $\Gamma_M = I\phi_o$

16- Pour $\Gamma_r < \Gamma_M$ le régime permanent est obtenu pour $\Gamma_r = \Gamma_M \sin \varphi$ ce qui donne deux solutions φ_1 et $\varphi_2 = \pi - \varphi_1$



$$\frac{d\omega_r}{dt} = \Gamma - \Gamma_r$$

Au point φ_1 , si ω_r diminue, Γ diminue donc le freinage s'accroît. Le régime est instable.

Au point φ_2 , si ω_r diminue, Γ augmente donc le freinage est compensé. Le régime est stable.

17- Le plan $(\vec{u}_z, \vec{n})$ est un plan d'antisymétrie.

18- Pour $\theta = \pi/2[\pi]$ la spire (1) est dans le plan d'antisymétrie qui contient le champ $\vec{B}$ créé par le bobinage du rotor. Le flux de $\vec{B}$ est donc nul à travers la spire (1). On a donc $\varphi_1 = 0$ (si $\phi_{11} > 0$) et $\phi_1(\theta) = \phi_{11} \cos \theta$

On obtient alors $\phi_2(\theta) = \phi_1(\theta - 2\pi/3) = \phi_{11} \cos(\theta - 2\pi/3) = \sqrt{2}\phi_e \cos(\theta - 2\pi/3)$

et $\phi_3(\theta) = \phi_1(\theta + 2\pi/3) = \sqrt{2}\phi_e \cos(\theta + 2\pi/3)$

19- Loi de Faraday : $e_k = -\frac{d\phi_k}{dt} = \sqrt{2}\phi_e \omega \sin(\omega t - \varphi + \varphi_k)$. Valeur efficace $E = \phi_e \omega$